

Payload de Telemetria — USB (ACK JSON)

Projeto RADIO_MASTER · STM32F103C8 ↔ Ranger Nano (CRSF) · Referência de campos enviados ao PC

Exemplo do payload

```
{ "direcao":1800, "throttle":1500, "seq":2241, "ok":1, "tlm":1,
  "lq_u":100, "lq_d":100, "rssi_u": -42, "rssi_d": -42,
  "snr_u":14, "snr_d":13, "pwr":250, "v":6.7, "pct":0 }
```

O firmware devolve este JSON (terminado em `\n`) a cada comando recebido pela porta serial virtual USB (request-response). A montagem ocorre na `CRSF_task`, que lê a telemetria já decodificada.

1 · Eco do comando (confirma o que a placa aceitou)

Campo	Origem / Unid.	Descrição
direcao	comando USB · μ s	Pulso de direção aceito (1000–2000 μ s) → canal CH0 do CRSF. Eco do valor enviado pelo PC, já saturado à faixa.
throttle	comando USB · μ s	Pulso de aceleração aceito (1000–2000 μ s) → canal CH1.
seq	comando USB · int	Contador de sequência ecoado. Permite casar comando↔resposta e alimenta o failsafe: se o seq congela, a placa força neutro.
ok	firmware · 0/1	Sempre 1 — indica que o comando foi processado com sucesso.

2 · Status da telemetria

Campo	Origem / Unid.	Descrição
tlm	g_link.valid · 0/1	1 = já chegou telemetria do módulo (os campos abaixo são válidos). 0 = ainda não recebeu nada do Ranger Nano; ignorar lq/rssi/snr/pwr.

3 · Link Statistics — frame CRSF 0x14

uplink = enlace terra→modelo (o controle que o receptor recebe). *downlink* = modelo→terra (a telemetria de volta).

Campo	Origem / Unid.	Descrição
lq_u	%	Link Quality do uplink — taxa de pacotes de controle recebidos com sucesso pelo receptor. Principal indicador de saúde do link.
lq_d	%	Link Quality do downlink — taxa de sucesso da telemetria de retorno.
rssi_u	dBm (int8)	Força do sinal do uplink. Quanto mais perto de 0, melhor (ex.: -42 forte; -110 no limiar).
rssi_d	dBm (int8)	Força do sinal do downlink.
snr_u	dB	Relação sinal-ruído do uplink. Positivo e alto é bom.
snr_d	dB	Relação sinal-ruído do downlink.
pwr	mW	Potência de transmissão de RF do módulo, decodificada do índice de enum (0/10/25/100/500/1000/2000/250/50).

4 · Bateria — frame CRSF 0x08

Campo	Origem / Unid.	Descrição
v	V	Tensão reportada pelo módulo. Montada como decivolts/10 (sem float no firmware). Na bancada reflete a alimentação do próprio módulo.
pct	%	Carga restante estimada da bateria. 0 quando não há gauge/bateria real configurada.

Notas de implementação

- **RSSI é int8 com sinal:** a especificação CRSF descreve como “dBm × -1” (magnitude positiva), mas este módulo envia o valor negativo direto — por isso os campos `rssi_*` são lidos como `int8_t`.

- **Tensão sem float:** a newlib-nano não traz %f por padrão; v é formatado como inteiro.fração (%d.%d) a partir de decivolts.
- **Tamanho:** o JSON tem ~150–175 bytes (buffer de 256). Campos zerados com tlm:0 significam telemetria ainda não recebida.